Republic of Tunisia
The Ministry of Higher Education and Scientific Research

The University of Carthage

The Higher Institute of Information and Communication Technologies

END-OF-STUDY PROJECT REPORT

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
BACHELOR DEGREE IN COMPUTER SCIENCE

Field of Study : Software Engineering and Information Systems

Design and implementation of a network intrusion detection system

By
AMIRA BOUAFIF
HAJER JEMAA

Conducted within ITXTREE

Publicly defended on June 6, 2026 in front of the jury members:

Chairman:	Name SURNAME, University Relations Leader, IBM
Reporter:	Name SURNAME, Teacher, ISTIC
Examiner:	Name SURNAME, Teacher, ISTIC
Professional Supervisor:	Firas ABBESSI, Engineer, VERMEG
Academic Supervisor:	Wassim ABBESSI, Teacher, ISTIC

Academic Year: 2025-2026

Republic of Tunisia
The Ministry of Higher Education and Scientific Research

The University of Carthage

The Higher Institute of Information and Communication Technologies

END-OF-STUDY PROJECT REPORT

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
BACHELOR DEGREE IN COMPUTER SCIENCE

Field of Study : Software Engineering and Information Systems

---

Design and implementation of a network intrusion detection system

---

By
AMIRA BOUAFIF
HAJER JEMAA

Conducted within ITXTREE

Authorization of graduation project report submission:

Professional Supervisor:

Issued on :

Signature:

Academic Supervisor:

Issued on :

Signature:

Dedications

I dedicate this End-of-Study project

To my dear parents

Who have supported and encouraged me every step of the way. This is for you, in honor of all the sacrifices you have made for me. I hope to have made you both proud and happy.

To my dear sisters and brothers

Who have been a great support and a source of joy in my life. I am grateful for your love and encouragement throughout this journey.

To all my family and friends

Thank you all for your support and encouragement throughout all this time. I am truly blessed to have you in my life.

Amira BOUAFIF

Dedications

I dedicate this End-of-Study project

To my dear parents

To my dear sisters

To all my family and friends

Hajer JEMAA

Acknowledgments

We would like to extend our sincere gratitude to all those who have supported us throughout the course of this End-of-Study project. Their guidance, encouragement, and support have been invaluable throughout this journey.

First and foremost, we would like to thank our academic supervisor, Professor Wassim ABBESSI, for his guidance and insights, which have been a great help in the successful completion of this project.

Our gratitude also go to ITXTREE and, in particular, our professional supervisor, Mr. Firas ABBESSI, for providing us with the opportunity to work on this project and for their professional mentorship.

we also extend our deep appreciation to the professors at the Higher Institute of Information and Communication Technologies for their invaluable support and teachings, which have greatly contributed to our academic journey.

Finally, we thank everyone who has, in one way or another, helped in making this project a success.

Contents

Dedications **i**

Dedications **ii**

Acknowledgments **iii**

General Introduction **1**

1 Project Context **2**
1.1 Introduction 2
1.2 Presentation of the company 2
1.3 Study of the existing 2
1.4 Criticism of the existing 3
1.5 Proposed solution 3
1.6 Conclusion 3

2 Les bases **4**
2.1 Introduction 4
2.2 Ecriture d'un paragraphe simple 4
2.2.1 Activités réalisées 4
2.2.2 Lettre de motivation 4
2.3 Insertion de figure 4
2.4 Insertion d'un tableau 4
2.5 Les listes 5
2.5.1 Les listes numérotées 5
2.5.2 Les listes non numérotées 6
2.6 Conclusion 6

3 La bibliographie **7**
3.1 Introduction 7
3.2 Gestion les références bibliographiques 7
3.3 Conclusion 7

4 Traitement des équations **8**
4.1 Introduction 8
4.2 Les équations non numérotées 8
4.3 Les équations numérotées 8
4.4 les équations sur plusieurs lignes 8
4.5 équations compliquées 9

4.6 Conclusion 9

General Conclusion **10**

Bibliography **11**

List of Figures

1.1 ITXTREE Logo 2

2.1 Evolution du nombre de candidatures 5

List of Tables

2.1 Attribution des points en fonction du nombre de projets culturels réalisés . 5
2.2 Attribution des points à la lettre de motivation en fonction du nombre de critères respectés 6

General Introduction

Chapter 1

Project Context

1.1 Introduction

This chapter serves as an introduction to the project. We begin with a presentation of the company hosting the internship, a study of existing network intrusion detection systems. Then, we present the problem and the proposed solution. Finally, we end the chapter with a conclusion.

1.2 Presentation of the company

ITXTREE is an early-stage technology startup based in Sidi Rzig, Tunisia, focused on building a solid foundation for future digital solutions it is built on the core values of integrity, quality, curiosity and adaptability. The figure 1.1 shows the company logo.

Figure 1.1: ITXTREE Logo

1.3 Study of the existing

1

2

3

1.4 Criticism of the existing

1

— **.1:**

— **.2:**

— **.3:**

1.5 Proposed solution

Our goal is developing a network intrusion detection system that addresses the identified shortcomings through the following features:

— **.1:**

— **.2:**

— **.3:**

— **.4:**

1.6 Conclusion

In this chapter we introduce the host company ITXTREE, study existing network intrusion detection systems, discuss their shortcomings and finally present a solution. In the next chapter we specify the system requirements.

Chapter 2

Les bases

2.1 Introduction

Ecrire un texte ici

2.2 Ecriture d'un paragraphe simple

Les activités scientifiques d'un étudiant sont de nature à témoigner de son dévouement à la recherche scientifique et à l'innovation. Les candidats porteurs de projet seront favorisés par le fait qu'ils ont une activité prête à la mise en œuvre.

2.2.1 Activités réalisées

Le projet, à travers les formations spécifiques, sert à aider les étudiants à mettre en œuvre leurs projets. Les formations offertes constituent, en effet, des stages de perfectionnement pour des candidats déja initiés et ayant dans leurs actifs des formations suivies et des projets réalisés.

2.2.2 Lettre de motivation

La lettre de motivation doit dégager les attentes du candidat de la formation ou des formations à suivre. La rédaction doit préciser la valeur ajoutée attendue de la participation. L'évaluation de la lettre tiendra compte de la qualité de la rédaction et la clarté des idées du candidat. Cinq critères doivent être vérifiés pour qu'une lettre de motivation soit excellente.

2.3 Insertion de figure

Il faut citer les figures. Exemple: La Figure 2.1 montre

2.4 Insertion d'un tableau

L'attribution des points en fonction des activités culturelles du candidat est détaillée dans le tableau 2.1.

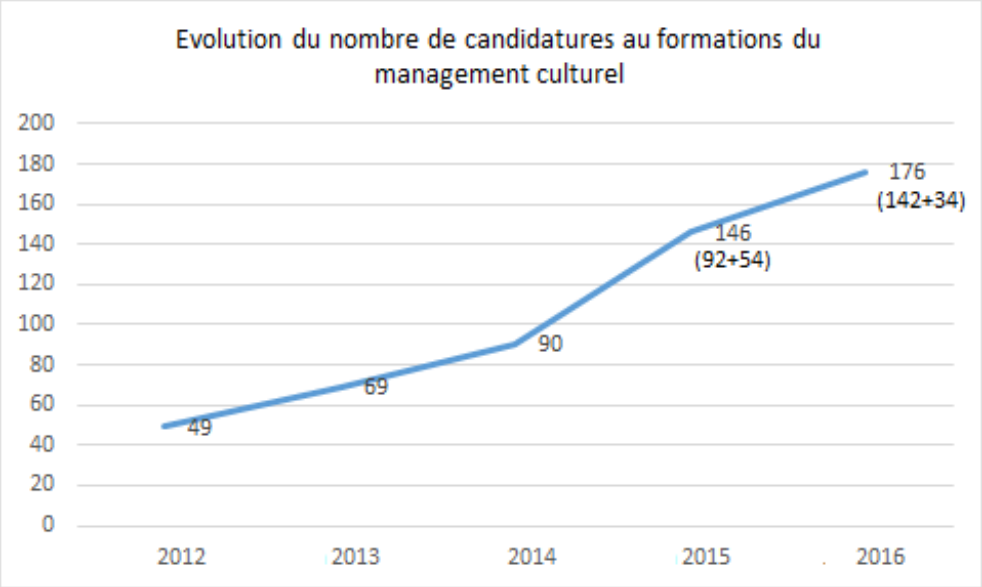

Figure 2.1: Evolution du nombre de candidatures

Table 2.1: Attribution des points en fonction du nombre de projets culturels réalisés

Nombre de projets réalisés	Points
¿= 5	40
=4	25
=3	15
=2	10
=1	5
Autre	0

L'attribution des points, à la lettre de motivation, en fonction du respect des critères sus mentionnés est détaillée dans le tableau 2.2.

2.5 Les listes

Il faut ajouter une phrase ici

2.5.1 Les listes numérotées

1. **C1**:La rédaction dans un langage soutenu sans erreurs d'orthographe et de grammaire,
2. **C2**:La rédaction avec des propos clairs et perspicaces,
3. **C3**:La lettre doit dégager l'intéret de suivre la formation pour le candidat,
4. **C4**:Le candidat doit prouver son sérieux et son désir de participer à la formation,
5. **C5**:La Lettre doit montrer l'impact positif que pourrait avoir la formation sur la concrétisation du projet du candidat.

Table 2.2: Attribution des points à la lettre de motivation en fonction du nombre de critères respectés

Respect des critères	évaluation	Points
C1+C2+C3+C4+C5	Excellente	18
C1+C2+C3+C4	Trés bien	16
C1+C2+C3	Bien	14
C1+C2	Moyen	10
C1	Faible	2
Autre	Insuffisant	0

2.5.2 Les listes non numérotées

- **C1**:La rédaction dans un langage soutenu sans erreurs d'orthographe et de grammaire,
- **C2**:La rédaction avec des propos clairs et perspicaces,
- **C3**:La lettre doit dégager l'intérét de suivre la formation pour le candidat,
- **C4**:Le candidat doit prouver son sérieux et son désir de participer à la formation,
- **C5**:La Lettre doit montrer l'impact positif que pourrait avoir la formation sur la concrétisation du projet du candidat.

2.6 Conclusion

Chapter 3

La bibliographie

3.1 Introduction

Contenu de l'introduction

3.2 Gestion les références bibliographiques

Ce document est un exemple de l'utilisation de l'environnement `thebibliography` de gestion des références bibliographiques dans un document. trois références sont citées: *The LaTeX Companion* book [JN53], the Einstein journal paper [Rac96], et the Donald Knuth's website [Rol99] et [Knu90].

Je cite la référence [Lav90].

Je cite la référence [AV00].

Je cite la référence [YI05].

Je cite la référence [Dup09].

3.3 Conclusion

Je cite la référence [Zer09].

Je cite la référence [LLC99].

Chapter 4

Traitement des équations

4.1 Introduction

Contenu de l'introduction

4.2 Les équations non numérotées

Exemple 1
$a = b + c$

Exemple 2

$$a = b + c$$

Exemple 3

$$a = b + c$$

Exemple 4

$$a = b + c$$

4.3 Les équations numérotées

$$a = b + c \tag{4.1}$$

4.4 les équations sur plusieurs lignes

Exemple 1

$$a + b + c + d + e + f + g + h + i = j + k + l + m + n \tag{4.2}$$

Exemple 2

$$a = b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p \tag{4.3}$$

4.5 équations compliquées

Exemple 1

$$a = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{n} \sin\Big(2\pi\, b_k\, c_\ell\, d_k\, e_\ell\, f_k\, g_\ell\, h\Big) \tag{4.4}$$

4.6 Conclusion

General Conclusion

Bibliography

[AV00] M. Agusti and J. M. Valiente. Feasibility of using wavelet based pyramidal analysis for visual content image description. In *Proceedings of the 3rd IASTED International Conference Visualization, Imaging and Image*, volume 2, pages 569–574, 2000.

[Dup09] Nestor Dupont. *Reparer son vaisseau*. L'Alliance, 2009.

[JN53] Edgar G. Johnson and Alfred O. Nier. Angular aberrations in sector shaped electromagnetic lenses for focusing beams of charged particles. *Physical Review*, 91(1), jul 1953.

[Knu90] Donald E. Knuth. *The TEXbook*. Addison -Wesley, 1990.

[Lav90] L. Laverdure. Gravimetrie de la ceinture volcanique de l'Abitibi. Master's thesis, Ecole Polytechnique de Montreal, Montreal, Qc, Canada, 1990.

[LLC99] MultiMedia LLC. MS Windows NT kernel description, 1999.

[Rac96] Zoran Racic. *Étude et essais du spectromètre à plasma DYMIO de la mission MARS 96*. PhD thesis, 1996.

[Rol99] Christian Rolland. *LATEX par la pratique*. O'Reilly, 1999.

[YI05] T. Yamada and T. Inoue. Influence of phosphorus runoff from agricultural areason enclosed sea downsteram. *Journal of Water and Environment Technology*, 3(2):157–164, 2005.

[Zer09] Les Zeros. Le site du zero, jun 2009. www.siteduzero.com.